

Lista de Exercícios 05

Espaço amostral, eventos, axiomas de probabilidade e métodos de contagem (Cap. 2, Aulas 09–10)

Justifique todas as respostas. As resoluções são discutidas em sala e nos horários de atendimento; não são publicadas neste material.

Questão 1. (Espaço amostral e eventos: carteira de dois ativos)

Um investidor classifica o desempenho mensal de cada um de dois ativos, X e Y, como Alta (A), Estável (E) ou Baixa (B).

- (a) Escreva o espaço amostral Ω para o par (desempenho de X, desempenho de Y) em um mês. Quantos resultados possui?
- (b) Escreva, como subconjunto de Ω , o evento $C =$ "os dois ativos têm o mesmo desempenho no mês".
- (c) Escreva o evento $D =$ "pelo menos um dos ativos está em Alta". C e D são mutuamente exclusivos? Justifique.

Questão 2. (Axiomas e regra da adição: risco cambial e de juros)

Uma empresa exportadora estima $P(\text{alta do dólar no trimestre}) = 0,45$, $P(\text{alta de juros no trimestre}) = 0,30$, e $P(\text{ambos ocorrerem}) = 0,20$.

- (a) Calcule a probabilidade de pelo menos um dos dois eventos (alta do dólar *ou* alta de juros) ocorrer no trimestre.
- (b) Calcule a probabilidade de *nenhum* dos dois ocorrer.
- (c) Um analista júnior calcula a resposta de (a) somando $0,45 + 0,30 = 0,75$, sem subtrair a interseção. Que evento está sendo contado duas vezes nesse cálculo errado, e por quê isso é um erro?

Questão 3. (Contagem: formação de carteira de ações)

Um gestor de fundos escolhe 4 ações para compor uma carteira, dentre 12 ações pré-aprovadas pelo comitê de risco. A ordem da escolha não importa.

- (a) Quantas carteiras diferentes de 4 ações são possíveis?
- (b) Das 12 ações, 3 são do setor bancário. Quantas carteiras de 4 ações contêm *exatamente* 2 ações do setor bancário?
- (c) Qual é a probabilidade de uma carteira de 4 ações, sorteada aleatoriamente entre as $\binom{12}{4}$ possíveis, conter exatamente 2 ações do setor bancário?

Questão 4. (Princípio multiplicativo: senhas de acesso a um sistema bancário)

Um sistema de internet banking exige uma senha numérica de 4 dígitos (cada dígito de 0 a 9, com repetição permitida) seguida de uma pergunta de segurança escolhida entre 5 opções disponíveis.

- (a) Quantas combinações possíveis de (senha, pergunta) existem?
- (b) Se o banco proibir dígitos repetidos na senha (todos os 4 dígitos diferentes entre si), quantas senhas de 4 dígitos são possíveis? A proibição aumenta ou diminui a segurança contra tentativa aleatória de acesso? Justifique numericamente.

Questão 5. (Dedução: a regra da adição geral)

Sejam A e B dois eventos quaisquer (não necessariamente mutuamente exclusivos) em um espaço amostral Ω .

- (a) Mostre que $A \cup B$ pode ser escrito como a união de três conjuntos mutuamente exclusivos: $A \cap B^c$, $A \cap B$, e $A^c \cap B$.
- (b) Mostre também que $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$, uma união de dois conjuntos mutuamente exclusivos, e portanto $P(A) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B)$.
- (c) Usando os axiomas de aditividade para eventos mutuamente exclusivos e os itens (a)–(b), deduza a regra da adição geral: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. (Dica: escreva $P(A \cup B)$ usando o item (a), depois substitua $P(A \cap B^c)$ usando o item (b).)

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Escolha um espaço amostral de um experimento econômico do seu interesse (por exemplo, resultado de uma decisão de política monetária, desempenho trimestral de uma empresa, resultado de uma disputa eleitoral). Defina Ω com um nível de detalhe que você julgue razoável, e depois argumente, por escrito, por que uma definição mais grosseira (menos categorias) ou mais fina (mais categorias) mudaria a análise que se pode fazer a partir dela.

Exercícios complementares

C1. Defina o espaço amostral de cada experimento:

- (a) lançam-se dois dados e anota-se a configuração obtida;
- (b) conta-se o número de peças defeituosas, em uma hora, de uma linha de produção;
- (c) investigam-se famílias com três crianças e anota-se a configuração segundo o sexo;
- (d) numa entrevista telefônica com cinco assinantes, pergunta-se se o proprietário tem ou não máquina de secar roupa;

- (e) de um fichário com dois nomes de mulheres e dois de homens, sorteia-se uma ficha por vez até sair o último nome de mulher.
- C2.** Uma moeda é lançada três vezes. Seja A_i o evento *cara no i -ésimo lançamento*. Liste os elementos de:
- (a) $A_1^c \cap A_3$
 - (b) $A_1^c \cup A_3$
 - (c) $(A_1^c \cap A_3^c)^c$
 - (d) $A_1 \cap (A_2 \cup A_3)$
- C3.** O espaço amostral é o intervalo $[0, 1]$. Sejam $A = \{x : 1/4 \leq x \leq 7/10\}$ e $B = \{x : 1/2 \leq x \leq 9/10\}$. Determine:
- (a) A^c
 - (b) $A \cap B^c$
 - (c) $(A \cup B)^c$
 - (d) $A^c \cup B$
- C4.** Uma cidade tem 20 mil habitantes e três jornais, A, B e C. Uma pesquisa revela que 12 mil leem A, 8 mil leem B, 7 mil leem A e B, 6 mil leem C, 4.500 leem A e C, 1.000 leem B e C, e 500 leem os três. Sorteado um respondente, qual é a probabilidade de que ele leia
- (a) pelo menos um jornal?
 - (b) somente um jornal? (Dica: faça o diagrama de Venn.)
- C5.** Estudantes de um curso de introdução à Economia, segundo o ano e se buscam especialização em Economia: 1 (2º, sim), 2 (4º, não), 3 (3º, sim), 4 (1º, não), 5 (1º, sim), 6 (2º, sim), 7 (2º, sim), 8 (3º, não), 9 (2º, sim), 10 (2º, não). Um estudante é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ele ser
- (a) do segundo ano?
 - (b) de especialização em Economia?
 - (c) do primeiro ou do segundo ano?
 - (d) de um ano diferente do primeiro?
- C6.** Um estudante responde ao acaso a duas questões: uma de verdadeiro/falso e outra de múltipla escolha com cinco alternativas. Qual a probabilidade de ele acertar
- (a) a de verdadeiro/falso?
 - (b) a de múltipla escolha?
 - (c) ambas?
 - (d) nenhuma?
- C7.** De um grupo de 5 mulheres e 7 homens, quantos comitês diferentes com 2 mulheres e 3 homens podem ser formados? E se dois dos homens se recusam a trabalhar juntos?

C8. Uma remessa de 150 celulares tem 40 defeituosos. Vinte são escolhidos ao acaso, sem reposição. Escreva a expressão, com combinações, da probabilidade de exatamente 9 defeituosos na amostra.

Aprofundamento: novos tópicos e dados reais

Exercícios sobre os tópicos acrescentados ao Capítulo 2 do livro e às aulas.

A1. (Interpretações de probabilidade.) Diga qual interpretação (clássica, frequentista ou subjetiva) sustenta cada número:

- (a) a chance de uma empresa específica ser sorteada para fiscalização entre 500 cadastradas é $1/500$;
- (b) “a probabilidade de inadimplência deste tipo de empréstimo é 3,2%”, calculada com dez anos de contratos;
- (c) “há 70% de chance de o Copom cortar a Selic na próxima reunião”, segundo um analista;
- (d) um analista aceita comprar ou vender, por p reais, bilhetes que pagam R\$ 1 se o evento ocorrer. Ele atribui $P(\text{Selic sobe}) = 0,55$ e $P(\text{Selic não sobe}) = 0,50$. Mostre como um investidor pode ganhar dinheiro com certeza.

A2. (Axiomas de Kolmogorov.) Usando apenas os axiomas e as propriedades vistas em aula:

- (a) mostre que $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$;
- (b) mostre que $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$ (desigualdade de Bonferroni);
- (c) em uma pesquisa, 65% das empresas exportam e 55% importam. Qual a menor e qual a maior proporção possível de empresas que fazem as duas coisas?

A3. (Os quatro tipos de contagem.) Para cada situação, diga se a ordem importa e se há repetição, e conte:

- (a) senhas de 6 caracteres formadas com 26 letras e 10 algarismos, podendo repetir;
- (b) ordens possíveis de apresentação de 7 propostas em uma licitação;
- (c) comissões de 3 pessoas escolhidas entre 12 servidores;
- (d) escolhas de presidente, vice e tesoureiro entre os mesmos 12 servidores;
- (e) formas de distribuir 8 bolsas de estudo idênticas entre 4 cursos (algum curso pode ficar sem bolsa).

A4. (Auditoria.) Um lote tem 50 contratos, dos quais 5 são irregulares. O auditor sorteia 6 contratos.

- (a) Sem reposição, qual a probabilidade de nenhum contrato irregular na amostra? E de pelo menos um?
- (b) Refaça (a) supondo sorteio *com* reposição e compare. Por que os valores são próximos?

A5. (Quando contar não basta.) Um colega afirma: “ao lançar três moedas, o número de caras pode ser 0, 1, 2 ou 3; logo $P(\text{duas caras}) = 1/4$ ”. Aponte o erro e calcule a probabilidade correta. Faça o mesmo para “a soma de dois dados vai de 2 a 12, logo $P(\text{soma } 7) = 1/11$ ”.